

摘要：

英特尔公布XBM内存专利，以UCIe串行互连和后端DRAM架构替代HBM硅中介层，瞄准降低封装成本、提升带宽与密度。不过，预计2030年后才有望商业化，短期难撼动SK海力士、三星主导的HBM生态。

英特尔正寻求以一种全新内存架构挑战高带宽内存（HBM）的主导地位，但商业化前景仍遥遥无期。

英特尔上周公布的一项专利申请揭示了其“跨批次内存”（XBM）架构方案。该设计旨在绕开现有HBM对硅中介层（interposer）的依赖，通过后端工艺晶体管与串行UCIe互连取代传统DRAM及其超宽接口，从而大幅压缩封装成本。

据Wccfttech报道，XBM的商业化目标时间节点定在2030年之后，与英特尔联合软银旗下SAIMEMORY共同开发的ZAM内存架构时间线一致。

HBM市场目前由韩国厂商主导，供应紧张与成本高企的双重压力正推动业界寻找替代方案。英特尔此次专利曝光，为这一竞争格局增添了新的变量，但分析人士指出，生态系统壁垒与平台兼容性问题将是XBM走向市场的主要障碍。

XBM架构：以UCIe串行互连替代宽带并行接口

根据专利内容，XBM架构的核心在于将DRAM模块连接至运行速率为32 GT/s的UCIe I/O模块，I/O信号通过基础芯片（base die）进行路由。

每个XBM堆栈的单芯片容量介于0.5GB至5GB之间；每个子通道由12个数据模块构成，8层XBM堆栈最多可容纳96个数据模块，16层堆栈则可达192个，通道运行频率为2GHz。

在封装形式上，XBM支持多种配置，包括封装上内存（Memory-on-Package，MoP），可在更小的外形尺寸内实现更高带宽与容量。这一灵活性被视为XBM相较于现有HBM方案的潜在优势之一。

后端DRAM工艺：提升面积效率与TSV密度

XBM在工艺层面的关键创新在于采用1T1C（一晶体管一电容）后端DRAM结构。

据Wccfttech报道，该方案将晶体管制造于后端金属层（BEOL）而非前端硅基底，显著提升了面积效率，从而为硅通孔（TSV）腾出更多空间，进而实现更高的内存密度与带宽。

这一设计思路直接针对现有HBM的核心痛点。据集邦咨询（TrendForce）援引全球经济新闻的分析，传统HBM在垂直堆叠DRAM芯片时需使用微凸块工艺，制造成本较高；硅中介层则进一步增加了布线复杂度与整体成本。XBM的架构设计正是为解决上述限制而提出。

SK海力士与三星的先发优势难以撼动

尽管XBM在技术层面具备一定吸引力，但其对现有竞争格局的冲击力仍受到质疑。

据全球经济新闻指出，SK海力士与三星电子已在标准小芯片（chiplet）、UCle及扇出封装等降本技术上深耕数年，在成本优化方面积累了相当的先发优势。

更关键的障碍在于生态系统层面。目前以英伟达为核心的全球AI加速器生态已高度适配现有HBM架构及其宽带并行接口，向替代内存架构的迁移面临较高的平台兼容性与软件适配成本。这意味着，即便XBM在技术指标上具备竞争力，其大规模商业落地仍需跨越相当高的行业惯性门槛。

XBM的商业化时间窗口预计在2030年之后，这也意味着在可预见的未来，HBM仍将是AI芯片高带宽内存需求的主流解决方案，英特尔此次专利更多代表一种技术方向的探索，而非对现有市场格局的即时冲击。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

123 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论